

IMMC – Introduction à la Mécanique des Milieux Continus

TD3 – Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte (correction)

Exercice 1 – Calculs simples sur les contraintes

Soit $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ une base orthonormée. Dans cette base, le tenseur des contraintes σ est donné en un point A d'un milieu déformable par :

$$\sigma(A) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ - & 1 & 0 \\ - & - & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)} \quad (1.1)$$

Il représente l'état des contraintes (en MPa) au point A.

Question 1.1 : Compléter l'expression du tenseur des contraintes.

Question 1.1 : Solution

Le tenseur (ou opérateur) des contraintes étant symétrique, son expression est :

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)} \quad (*1.1)$$

Question 1.2 : Calculer le vecteur contrainte $\vec{T}$ dans la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ pour les facettes centrées en A de normales $\vec{e}_1$, $-\vec{e}_1$, et $\vec{e}_2$.

Question 1.2 : Solution

Le vecteur contrainte se calcule par le produit contracté simple de l'expression du tenseur des contraintes, ici au point A, et du vecteur normal à la facette :

$$\vec{T}(A, \vec{n}) = \sigma(A) \cdot \vec{n} \quad (*1.2)$$

$$\Rightarrow \vec{T}(A, \vec{e}_1) = \sigma(A) \cdot \vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (*1.3)$$

$$\Rightarrow \vec{T}(A, -\vec{e}_1) = \sigma(A) \cdot (-\vec{e}_1) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \quad (*1.4)$$

$$\Rightarrow \vec{T}(A, \vec{e}_2) = \sigma(A) \cdot \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{e}_2 \quad (*1.5)$$

Question 1.3 : Représenter graphiquement les composantes du vecteur contrainte pour la facette de normale $\vec{e}_1$ et celle de normale $\vec{e}_2$.

Question 1.4 : Calculer les contraintes principales de σ en A, et donner le tenseur des contraintes dans la base principale.

Question 1.4 : Solution

Rappel : Les contraintes principales correspondent aux valeurs propres de l'opérateur des contraintes et les directions principales de contraintes aux vecteurs propres associés.

On recherche alors les racines du système :

$$\det(\sigma - \lambda \mathbb{I}) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 0 & 3 \\ 0 & 1 - \lambda & 0 \\ 3 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (1 - \lambda) [(2 - \lambda)(-\lambda) - 3 \times 3] \quad (*1.6)$$

$$(1 - \lambda) (\lambda^2 - 2\lambda - 9) = 0 \quad (*1.7)$$

On en déduit la 1^{re} racine $\lambda_1 = 1$ et pour les autres on passe par le discriminant :

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 4 \times (-9) = 4 + 36 = 40 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_2 = \frac{2 - \sqrt{40}}{2} = 1 - \sqrt{10} \\ \lambda_3 = \frac{2 + \sqrt{40}}{2} = 1 + \sqrt{10} \end{cases} \quad (*1.8)$$

On choisit les contraintes principales dans l'ordre croissant :

$$\begin{cases} \sigma_1 = \lambda_2 = 1 - \sqrt{10} \\ \sigma_2 = \lambda_1 = 1 \\ \sigma_3 = \lambda_3 = 1 + \sqrt{10} \end{cases} \Rightarrow \sigma = \begin{pmatrix} 1 - \sqrt{10} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 + \sqrt{10} \end{pmatrix}_{(\vec{N}_1, \vec{N}_2, \vec{N}_3)} \quad (*1.9)$$

Remarque : la trace calculée avec cette forme est égale à 3 MPa, tout comme celle calculée à partir de l'expression dans la base cartésienne, car la trace est un invariant des tenseurs d'ordre 2.

Question 1.5 : Déterminer la contrainte équivalente de von Misès : $\sigma_{VM} = \sqrt{\frac{3}{2} \text{Tr}(\sigma^D \sigma^D)}$ au point A.

Question 1.5 : Solution

La contrainte équivalente de von Misès peut se calculer avec différentes formes :

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\frac{3}{2} \text{Tr}(\sigma^D \sigma^D)} = \sqrt{\frac{3}{2} \sigma^D : \sigma^D} = \sqrt{\frac{3}{2} \sigma_{ij}^D \sigma_{ij}^D} \quad (*1.10)$$

On calcule d'abord le déviateur du tenseur des contraintes σ^D :

$$\sigma^D = \sigma - \frac{\text{Tr} \sigma}{3} \mathbb{I} = \begin{pmatrix} 1 - \sqrt{10} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 + \sqrt{10} \end{pmatrix} - \mathbb{I} = \begin{pmatrix} -\sqrt{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{10} \end{pmatrix} \quad (*1.11)$$

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\frac{3}{2} \sigma^D : \sigma^D} = \sqrt{\frac{3}{2} (10 + 10)} = \sqrt{30} \text{ MPa} \quad (*1.12)$$